



Mata Kuliah Pemograman Visual (Desktop)



Materi Pertemuan ke-9

Konsep MVC pada CRUD VB.NET + MySQL

Dosen Pengampu Asep Muhidin, S.Kom., M.Kom.



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

- Memahami konsep dan tujuan arsitektur MVC
- Menjelaskan peran masing-masing komponen:
Model, View, dan Controller
- Menerapkan MVC pada aplikasi CRUD berbasis
VB.NET dan MySQL

Pengantar Konsep MVC

MVC adalah singkatan dari Model–View–Controller, yaitu pola desain (design pattern) yang memisahkan program menjadi tiga bagian utama agar:

- Struktur kode lebih teratur dan mudah dipelihara
- Dapat memisahkan logika bisnis dari tampilan
- Mempermudah pengujian (testing) dan pengembangan lanjutan

◆ Model (M)

Model berisi logika bisnis dan akses data.

Tugas utamanya:

- Menghubungkan aplikasi dengan database
- Menyimpan struktur data (entitas)
- Menyediakan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete)

```
' MahasiswaModel.vb
```

```
Public Class MahasiswaModel  
    Public Property Id As Integer  
    Public Property Nim As String  
    Public Property Nama As String  
    Public Property Jurusan As String  
End Class
```

Model tidak tahu apa-apa tentang tampilan (Form), hanya fokus pada data.

◆ View (V)

View adalah bagian yang berinteraksi dengan pengguna. Biasanya berupa form, tombol, textbox, dan datagrid.

Tugasnya

- Menampilkan data ke pengguna
- Menerima input pengguna
- Memanggil fungsi Controller saat dibutuhkan

```
' FormMain.vb
Private Sub btnTambah_Click(...) Handles btnTambah.Click
    Dim f As New FormMahasiswa()
    If f.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        LoadData()
    End If
End Sub
```

Form tidak melakukan logika database langsung — dia hanya memanggil Controller.

◆ Controller (C)

Controller berfungsi sebagai penghubung antara View dan Model.

Dia yang menerima aksi dari View, lalu memutuskan logika apa yang dijalankan di Model.

```
' MahasiswaController.vb
Public Sub Insert(m As MahasiswaModel)
    Using conn = DBConnection.GetConnection()
        conn.Open()
        Dim query = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan) VALUES (@nim, @nama, @jurusan)"
        Using cmd As New MySqlCommand(query, conn)
            cmd.Parameters.AddWithValue("@nim", m.Nim)
            cmd.Parameters.AddWithValue("@nama", m>Nama)
            cmd.Parameters.AddWithValue("@jurusan", m.Jurusan)
            cmd.ExecuteNonQuery()
        End Using
    End Using
End Sub
```


Alur Kerja MVC pada CRUD

➤ Kasus: Menambah Data Mahasiswa

1. User (View) mengisi form dan klik tombol Simpan
2. Controller menerima event klik dan mengambil data dari form
3. Controller memanggil method Insert() pada Model
4. Model mengeksekusi query SQL INSERT INTO mahasiswa ...
5. Controller mengembalikan hasil ke View
6. View menampilkan pesan sukses dan me-refresh tabel

View (FormMahasiswa) → Controller (MahasiswaController) → Model (MahasiswaModel & DBConnection) → Database

Struktur Folder MVC (Contoh)

📁 VBNetMVC_Mahasiswa

- └─ 📁 Models
 - | └─ DBConnection.vb
 - | └─ MahasiswaModel.vb
- └─ 📁 Controllers
 - | └─ MahasiswaController.vb
- └─ 📁 Views
 - | └─ FormMain.vb
 - | └─ FormMahasiswa.vb
- └─ App.config

Keterangan:

- Models: Menyimpan logika data dan query database
- Controllers: Menyimpan logika pemrosesan (CRUD)
- Views: Menyimpan tampilan antarmuka pengguna (Form)

⚙ Keuntungan Menggunakan MVC

Aspek	Tanpa MVC	Dengan MVC
Struktur kode	Campur aduk (UI dan query di satu form)	Rapi dan terpisah
Pemeliharaan	Sulit (ubah UI bisa rusak logika)	Mudah (ubah View tanpa ubah Model)
Reusabilitas	Rendah	Tinggi
Kolaborasi tim	Susah	Bisa dibagi (UI/logic/database)
Debugging	Rumit	Lebih terarah



Prinsip Praktik Terbaik

- Jangan menulis query langsung di Form.vb
- Gunakan Model untuk semua operasi database
- Gunakan Controller untuk jembatan logika
- Biarkan View hanya menampilkan data dan menangani event UI